통계열역학 (2012년 1학기) 기말고사 해답

(총 5문제, 120점)

1. **(총 25 점, 각 5 점)**

(a)

$$\begin{aligned} q(T) &= m_0 e^{-\epsilon_0/k_BT} + m_1 e^{-\epsilon_1/k_BT} \\ &= m_0 + m_1 e^{-\epsilon_1/k_BT} \qquad (\epsilon_0 = 0 \text{ 이므로}) \end{aligned}$$

(b)

$$Q(N,T) = \frac{q(T)^N}{N!} = \frac{(m_0 + m_1 e^{-\epsilon_1/k_BT})^N}{N!}$$

(c)

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T} \right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln \left(m_0 + m_1 e^{-\epsilon_1/k_BT} \right)^N - \ln N! \right] \\ &= k_B T^2 N \frac{1}{m_0 + m_1 e^{-\epsilon_1/k_BT}} \frac{m_1 \epsilon_1 e^{-\epsilon_1/k_BT}}{k_B T^2} \\ &= \frac{N m_1 \epsilon_1 e^{-\epsilon_1/k_BT}}{m_0 + m_1 e^{-\epsilon_1/k_BT}} \end{aligned}$$

(d) $T \to 0$ 일 때,

$$\lim_{T\to 0} \langle E \rangle = \frac{N m_1 \epsilon_1 e^{-\epsilon_1/k_BT}}{m_0 + m_1 e^{-\epsilon_1/k_BT}} = 0$$

그러므로 $m_0 = m_1$ 인 경우와 $m_0 \ll m_1$ 인 경우에 모두 $\lim_{T\to 0} \langle E \rangle = 0$.

(e) $T \to \infty$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{T\to\infty} \langle E \rangle &= \lim_{T\to\infty} \frac{N m_1 \epsilon_1 e^{-\epsilon_1/k_BT}}{m_0 + m_1 e^{-\epsilon_1/k_BT}} \qquad (1) \\ &= \frac{N m_1 \epsilon_1}{m_0 + m_1} \qquad (\lim_{T\to\infty} e^{-\epsilon_1/k_BT} = 1 \text{ 이므로}) \qquad (2) \end{aligned}$$

i. $m_0 = m_1$ 인 경우: (13) 식으로부터

$$\lim_{T\to\infty} \langle E \rangle = \frac{N m_1 \epsilon_1}{m_0 + m_1} = \frac{N \epsilon_1}{2}$$

ii. $m_0 \ll m_1$ 인 경우: (13) 식으로부터

$$\lim_{T\to\infty} \langle E \rangle = \frac{N m_1 \epsilon_1}{m_0 + m_1} = N \epsilon_1$$

2. **(총 20 점, 각 5 점)**

(a)

$$\begin{aligned} q_{elec}(T) &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2\alpha/k_BT} \\ &\approx \int_0^{\infty} e^{-n^2\alpha/k_BT} dn \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\pi k_B T}{\alpha}\right)^{1/2} \end{aligned}$$

(b)

$$Q(N,T) = q(T)^N = \left[\frac{1}{2}\left(\frac{\pi k_B T}{\alpha}\right)^{1/2}\right]^N$$

(c)

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\pi k_B T}{\alpha}\right)^{1/2}\right]^N \\ &= k_B T^2 N \frac{\partial}{\partial T}\left[\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\left\{\ln\left(\frac{\pi k_B}{\alpha}\right) + \ln T\right\}\right] \\ &= \frac{1}{2} N k_B T \end{aligned}$$

(d)

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E\rangle}{\partial T}\right)_{N_A,V} = \frac{1}{2} N_A k_B = \frac{1}{2} R$$

3. **(25 점)**

(a) **(10 점)** $m_{\mathrm{He}} = 4.002$ g/mol $= (4.002\ \times 10^{-3}\mathrm{kg})/(6.02214 \times 10^{23}) = 6.645 \times 10^{-27}$ kg. He(g) 와 He_2(g) 의 분자분배함수는 각각

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{He}}/V &= \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{He}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \cdot g_{e0}(\mathrm{He}) \\ &= \left[\frac{(2\pi)(6.645 \times 10^{-27}\mathrm{kg})(1.381 \times 10^{-23}\mathrm{J\ K^{-1}})(10\mathrm{K})}{(6.626 \times 10^{-34}\mathrm{J\ s})^2}\right]^{3/2} \quad (1) \\ &= \mathbf{4.76 \times 10^{28}}\ \mathrm{m^{-3}} \quad (3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{He_2}}/V &= \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{He_2}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \cdot \left(\frac{T}{2\Theta_{\mathrm{rot}}}\right) \cdot \left(\frac{e^{-\Theta_{\mathrm{vib}}/(2T)}}{1 - e^{-\Theta_{\mathrm{vib}}/T}}\right) \cdot g_{e0}(\mathrm{He_2}) e^{D_e/(k_B T)} \\ &\approx \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{He_2}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \cdot g_{e0}(\mathrm{He_2}) e^{D_e/(k_B T)} \\ &= \left[\frac{(2\pi)(2 \times 6.645 \times 10^{-27}\mathrm{kg})(1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(10\mathrm{K})}{(6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s})^2}\right]^{3/2} \\ &\quad \times (1) e^{(8.30\ \mathrm{mJ\ mol^{-1}})/((10\ \mathrm{K})(1.381\times 10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}}))} \\ &= \mathbf{1.35 \times 10^{29}}\ \mathrm{m^{-3}} \quad (4) \end{aligned}$$

그러므로 평형상수 $K_p(10\text{ K})$의 식:

$$\begin{aligned} K_p(10\text{ K}) &= (k_BT)^{-1}\frac{(q_{\text{He}_2}/V)}{(q_{\text{He}}/V)^2} \\ &= \frac{1}{(1.381\times10^{-23}\text{ J K}^{-1})(10\text{ K})}\frac{(1.35\times10^{29}\text{ m}^{-3})}{(4.76\times10^{28}\text{ m}^{-3})^2} \\ &= 4.31\times10^{-7}\text{ m}^2\text{ N}^{-1} \end{aligned} \tag{5}$$

(b) **(15점)** 온도가 10 mK일 때 He(g)와 He_2(g)의 분자분배함수는 각각

$$\begin{aligned} q_{\text{He}}/V &= \left(\frac{2\pi m_{\text{He}}k_BT}{h^2}\right)^{3/2}\cdot g_{e0}(\text{He}) \\ &= \left[\frac{(2\pi)(6.645\times10^{-27}\text{kg})(1.381\times10^{-23}\text{J K}^{-1})(10\times10^{-3}\text{ K})}{(6.626\times10^{-34}\text{J s})^2}\right]^{3/2} \quad (1) \\ &= \mathbf{1.51\times10^{24}}\text{ m}^{-3} \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned} q_{\text{He}_2}/V &= \left(\frac{2\pi m_{\text{He}_2}k_BT}{h^2}\right)^{3/2}\cdot\left(\frac{T}{2\Theta_{\text{rot}}}\right)\cdot\left(\frac{e^{-\Theta_{\text{vib}}/(2T)}}{1-e^{-\Theta_{\text{vib}}/T}}\right)\cdot g_{e0}(\text{He}_2)e^{D_e/(k_BT)} \\ &\approx \left(\frac{2\pi m_{\text{He}_2}k_BT}{h^2}\right)^{3/2}\cdot g_{e0}(\text{He}_2)e^{D_e/(k_BT)} \\ &= \left[\frac{(2\pi)(2\times6.645\times10^{-27}\text{kg})(1.381\times10^{-23}\text{ J K}^{-1})(10\times10^{-3}\text{ K})}{(6.626\times10^{-34}\text{ J s})^2}\right]^{3/2} \\ &\quad\times(1)e^{(8.30\text{ mJ mol}^{-1})/((10\times10^{-3}\text{ K})(1.381\times10^{-23}\text{ J K}^{-1}))} \\ &= \mathbf{4.70\times10^{24}}\text{ m}^{-3} \end{aligned} \tag{7}$$

그러므로 평형상수 $K_p(10\text{ mK})$의 식:

$$\begin{aligned} K_p(10\text{ mK}) &= (k_BT)^{-1}\frac{(q_{\text{He}_2}/V)}{(q_{\text{He}}/V)^2} \\ &= \frac{1}{(1.381\times10^{-23}\text{ J K}^{-1})(10\times10^{-3}\text{ K})}\frac{(4.70\times10^{24}\text{ m}^{-3})}{(1.51\times10^{24}\text{ m}^{-3})^2} \\ &= 14.9\text{ m}^2\text{ N}^{-1} \end{aligned} \tag{8}$$

$K_p(T)$의 정의는 다음과 같다.

$$K_p(T) = \frac{P_{\text{He}_2}}{(P_{\text{He}})^2} \tag{9}$$

위 식과 (a)의 결과로부터 $2\text{He} \rightleftarrows \text{He}_2$ 반응이 10 K에서 진행될 때 평형상수 $K_p(10\text{K}) \ll 1$임을 알 수 있다. 즉, He_2 형태보다는 He 단원자 분자로 존재하는 것이 우세함을 알 수 있다. 반면에 온도가 10 mK 일 때는 $K_p(10\text{mK}) > 1$이므로 He_2의 이원자 분자 형태로 존재하는 비율이 상당히 증가하는 것을 알 수 있다. 그러므로 He_2를 관측하기 위해서는 온도를 매우 낮게 유지해야 한다.

4. **(총 20점, 각 10점)** Rankine-Hugoniot 식에 $M \to \infty$의 극한을 취하면

$$\lim_{M\to\infty} \frac{\rho_1}{\rho_0} = \lim_{M\to\infty} \frac{(\gamma+1)M^2}{(\gamma-1)M^2+2} = \frac{\gamma+1}{\gamma-1} \tag{10}$$

한편, 등분배 정리로부터 일정부피 몰열용량 ($\bar{C}_V$)에 대한 이상기체의 병진, 회전, 진동 운동의 기여는 다음과 같다.

분자	병진운동	회전운동	진동운동	$\bar{C}_V$
단원자분자	$\frac{3}{2}R$	0	0	$\frac{3}{2}R$
이원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	R	$\frac{7}{2}R$

(a) 단원자분자 이상기체의 경우에 $\bar{C}_V = 3R/2$ 이므로 $\bar{C}_P = \bar{C}_V + R = 5R/2$. 따라서,

$$\gamma = \frac{\bar{C}_P}{\bar{C}_V} = \frac{\bar{C}_V + R}{\bar{C}_V} = \frac{5R/2}{3R/2} = \frac{5}{3} \tag{11}$$

(11) 식을 (10) 식에 대입하면,

$$\lim_{M\to\infty} \frac{\rho_1}{\rho_0} = \lim_{M\to\infty} \frac{(\gamma+1)M^2}{(\gamma-1)M^2+2} = \frac{\gamma+1}{\gamma-1} = \frac{8/3}{2/3} = 4$$

즉, ρ_1은 ρ_0의 4배이다.

(b) 이원자분자 이상기체의 경우에 $\bar{C}_V = 7R/2$ 이므로 $\bar{C}_P = \bar{C}_V + R = 9R/2$. 따라서,

$$\gamma = \frac{\bar{C}_P}{\bar{C}_V} = \frac{\bar{C}_V + R}{\bar{C}_V} = \frac{9R/2}{7R/2} = \frac{9}{7} \tag{12}$$

(12) 식을 (10) 식에 대입하면,

$$\lim_{M\to\infty} \frac{\rho_1}{\rho_0} = \lim_{M\to\infty} \frac{(\gamma+1)M^2}{(\gamma-1)M^2+2} = \frac{\gamma+1}{\gamma-1} = \frac{16/7}{2/7} = 8$$

즉, ρ_1은 ρ_0의 8배이다.

5. **(총 30점)**

(a) **(10점)**

$$\begin{aligned} q_{elec}(T) &= \sum_{i=1} g_{ei} e^{-\beta\epsilon_{ei}} = \sum_{i=1} g_{ei} \exp\left[-\frac{hc\bar{\nu}}{k_B T}\right] \\ &= \sum_{i=1} g_{ei} \exp\left[-\frac{(6.62608\times10^{-34}\ \text{J s})(2.99792458\times10^{10}\ \text{cm s}^{-1})}{(1.38066\times10^{-23}\ \text{J K}^{-1})} \cdot \frac{\bar{\nu}(\text{cm}^{-1})}{T}\right] \\ &= \sum_{i=1} g_{ei} \exp\left[-(1.439\ \text{cm K})\frac{\bar{\nu}(\text{cm}^{-1})}{T}\right]. \end{aligned} \tag{13}$$

위 식에서 g_{ei}는 각 에너지 준위에서 축퇴도이고 ϵ_{ei}는 i 번째 에너지 준위의 에너지이

다.

$$q(10\ \mathrm{K}) = 2 + 2e^{-(1.439\ \mathrm{cm\ K})(121.1\ \mathrm{cm}^{-1})/(10\ \mathrm{K})} = 2.00$$
$$q(300\ \mathrm{K}) = 2 + 2e^{-(1.439\ \mathrm{cm\ K})(121.1\ \mathrm{cm}^{-1})/(300\ \mathrm{K})} = 3.12$$

(b) **(20점)** 10 K와 300 K에서 NO 분자가 에너지 준위 1과 2에 존재할 확률, p_1과 p_2를 구해보면

$$p_1(10\mathrm{K}) = \frac{2}{2.00} = 1.0$$
$$p_2(10\mathrm{K}) = \frac{2e^{-(1.439\ \mathrm{cm\ K})(121.1\ \mathrm{cm}^{-1})/(300\ \mathrm{K})}}{2.00} = 0.0$$
$$p_1(300\mathrm{K}) = \frac{2}{3.12} = 0.64$$
$$p_2(300\mathrm{K}) = \frac{2e^{-(1.439\ \mathrm{cm\ K})(121.1\ \mathrm{cm}^{-1})/(300\ \mathrm{K})}}{3.12} = 0.36$$

위에서 구한 한 분자가 각 온도에서 각 에너지 준위에 존재할 확률로부터 10 K에서는 모든 NO 분자들이 자성이 없는 전자 바닥상태에 존재함을 알 수 있다. 그러므로 매우 낮은 온도에서는 NO 분자는 자성을 나타내지 않을 것이다. 반면에, 300 K에서는 분자가 자성을 띠는 두 번째 에너지 준위에 존재할 확률이 0.36이나 되므로 NO 분자는 자성을 나타낼 것이다. 결론적으로 온도가 높아질수록 NO 분자의 자성은 점점 증가할 것이다.